



BOOLEAN : DATA ANALYST 25/26
PROGETTO FINALE
GRUPPO 3 :

Egidio Francesco Giramma

Marco Salinas

Matteo Giovagnoni

Stefano Cerquone

Lorenzo Tamburri

Iryna Savelieva

Chocolate Sales Dataset (2023–2024)

Questo dataset contiene dati sintetici di transazioni di vendita al dettaglio relativi a prodotti di cioccolato, distribuiti su più punti di vendita, clienti, brand e prodotti nel periodo 2023–2024.

Il dataset è progettato per progetti di analisi dei dati, machine learning e previsioni, simulando dati di vendita realistici tipici del settore FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) beni di largo consumo

SOURCE:

<https://www.kaggle.com/datasets/ssssws/chocolate-sales-dataset-2023-2024/data>

Thanh Nhan Nguyen (Owner)

Riepilogo del Progetto e Metodologia Analitica

Raccolta e Preparazione Dati

- Molteplici DataSet (vendite, prodotti, clienti, negozi)
- Dati Strutturati in CSV
- Correzione dei dati e dei tipi
- Merge del DataSet (fact + dimensions)
- Ingeneria delle feature:
 - Profitto
 - % di Margine

Analisi Esplorativa

- Analisi di correlazione
- Regressione (fattori di fatturato)
- ANOVA (confronto tra gruppi).

Gli Strumenti che abbiamo

usato :



Machine Learning

- Clustering K-Means (segmentazione dei dati)
- Segmentazione di clienti/prodotti
- Identificazione di pattern comportamentali
- Creazione della nuova variabile "cluster"

Visualizzazione Dati (Power BI)

- Dashboard interattiva
- Analisi KPI (profitto, fatturato, margine)
- Insights dinamici

COSA GUIDA LA CRESCITA: DRIVER DEL BUSINESS

Per rispondere all'obiettivo del progetto, abbiamo
analizzato quattro domande chiave:

1. Cosa guida il fatturato?
2. Qual è il canale di vendita più efficace?
3. Su quali categorie e prodotti puntare?
4. Dove espandersi?

Preparazione Dati e Analisi Statistica

Preparazione e integrazione dati

Costruzione di un dataset affidabile

- Integrazione di 5 fonti dati in un unico modello (vendite, clienti, prodotti, negozi, calendario)
- Correzione incoerenze (mappatura città → paese) per garantire accuratezza geografica
- Pulizia dati: gestione missing e rimozione valori non validi (es. tenure negativo)
- Creazione variabili di business: → profitto, margine %, tenure cliente, comportamento sconto, variabili temporali



ANALISI STATISTICA

Analisi esplorativa

- Analisi del fatturato per brand, categoria, paese e canale
- Identificazione di trend temporali e pattern di vendita

Analisi delle performance

- Confronto tra mercati e canali
- Identificazione prodotti e categorie più performanti

Abbiamo costruito un dataset pulito e integrato, correggendo incoerenze e creando variabili di business come margine e comportamento cliente. Su questa base abbiamo analizzato il fatturato lungo le dimensioni chiave — brand, categoria, paese e canale — individuando pattern chiari. Questo ci ha permesso di rispondere in modo concreto alle domande di business: cosa guida il fatturato, quali canali funzionano meglio, su cosa investire e dove espandersi.

MACHINE LEARNING & ANALISI AVANZATE



Predizione del Profitto

Modelli utilizzati: **Linear Regression, Random Forest**
Obiettivo: stimare il profitto a partire da variabili di business

Confronto modelli tramite metriche (MAE, RMSE, R^2)

Insight chiave

Identificati i principali driver del fatturato:
prezzo, quantità, sconto, categoria, paese



Driver Analysis (Feature Importance)

Analisi delle variabili più influenti sul profitto
Ranking dei fattori che impattano maggiormente il risultato

Insight chiave

Il fatturato è guidato da:
product mix + pricing + comportamento cliente



Modello Comportamentale Clienti

Classificazione clienti: **High vs Low quantity**
Modello: **Random Forest Classifier**
Variabili: età, loyalty, sconto, paese, categoria

Insight chiave

Identificati i fattori che influenzano il volume d'acquisto



Customer Segmentation (Clustering)

Algoritmo: **KMeans (4 cluster)**

Segmenti identificati:

- Top Clients
- Occasionals
- Discount Lovers
- Dormant

Insight chiave

Segmentazione utile per:

- targeting commerciale
- ottimizzazione canali
- espansione geografica

Power BI: Visualizzare per Decidere

OVERVIEW

Understanding the Business

- Analisi delle performance globali (Sales, Profit, Trend temporali)
- Identificazione dei brand, segmenti e andamento vendite

Dove siamo oggi

Obiettivo

Capire **come si distribuisce il fatturato e chi lo genera**

DRILL THROUGH Deep Dive per Brand

- Analisi per singolo brand: prodotti, paesi e canali
- Identificazione dei **top products (SKU)** che guidano le vendite
- Confronto tra categorie e mercati per ogni brand

Cosa succede nel dettaglio

Obiettivo

Capire **cosa funziona davvero e dove**

BUSINESS INSIGHTS From Data to Decisions

- **Clienti** → fidelizzare Top Clients, ottimizzare sconti e riattivare Dormant
- **Prodotti** → puntare su Praline e sui Top SKU che generano il valore
- **Mercati** → espansione prioritaria in Canada, ottimizzazione negli altri paesi
- **Canali** → rafforzare Airport e adattare la strategia per mercato

Trasformazione in strategia

Obiettivo

Trasformare l'analisi in decisioni concrete su clienti, prodotti e mercati



Grazie